

2.6.5 Итоговый выбор структур данных

Результаты выбора структур данных для реализации разрабатываемого метода сведены в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 — Выбор структур данных для реализации метода

Структура	Выбранное представление	Особенности
Граф	Матрица смежности	Доступ к весу ребра за $O(1)$
Карта феромонов	Матрица феромонов (смежности)	Доступ и обновление за $O(1)$
Маршрут муравья	Массив фиксированного размера	Предвыделение памяти, добавление в конец за $O(1)$, простота копирования
Табу-список	Хеш-таблица (множество)	Проверка и добавление за $O(1)$
Популяция	Массив фиксированного размера	Прямой доступ, быстрая сортировка, простота очистки

2.7 Архитектурное разбиение на модули

Для разграничения зон ответственности и возможности гибкой конфигурации метода, предлагается архитектура с разбиением на отдельные модули и компоненты, описанная в UML диаграмме 2.5.

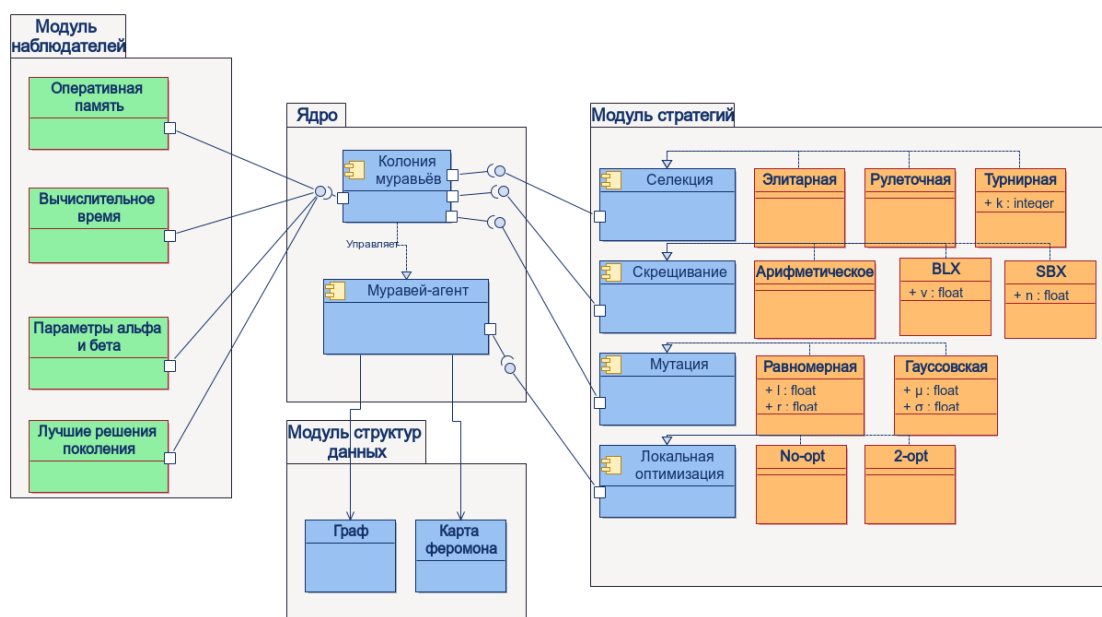


Рисунок 2.5 — UML-диаграмма модулей и компонентов предлагаемого метода

В качестве меры качества покрытия кода использовалась метрика стандартной утилиты `cover` входящей в состав Go, которая измеряет покрытие кода как процент от выполненных хотя бы единожды выражений [32].

Тестами были покрыты модули стратегий, структур данных, а также части ядра, посвященные вычислениям. В таблице 3.12 представлено покрытие кода тестами по модулям.

Таблица 3.12 — Результаты модульного тестирования

Модуль	Процент покрытия тестами
Ядро	45.6%
Структуры данных	72.9%
Стратегии	82.3%
Наблюдатели	0%
Всего	44.3%

3.4 Пример работы ПО

Для демонстрации работы разработанного метода был разработан web-интерфейс, позволяющий вводить параметры и визуализировать полученное решение, характеристики алгоритма.

В качестве примера работы программы взято решение задачи с входным графом `ulysses22.tsp`. На рисунке 3.1 представлен экран ввода графа и параметров метода.

Граф

С сервера
ulysses22.tsp

Параметры

Альфа: 2 Бета: 0.5 Носитель феромонов: 1 Испарение: 0.5
Начальный феромон: 2500 Поколения: 100 Размер колонии: 25 Период поколений: 5
Количество родителей: 10

Стратегии

Отбор: Турнир Мутация: Гаусс Кроссовер: Арифметический Локальная оптимизация: 2-opt
Турнир К: 3 Мут. скорость: 0 Среднеквадратичное отклонение: 0.2

Запустить НACO

Рисунок 3.1 — Экран ввода параметров

На рисунке 3.2 представлен экран с выводом информации о характеристиках входного графа, а также характеристиках решения и статистике запуска. Решение задачи в виде гамильтонова цикла графа изображено на рисунке 3.3. Там же отображена карта феромонов графа.

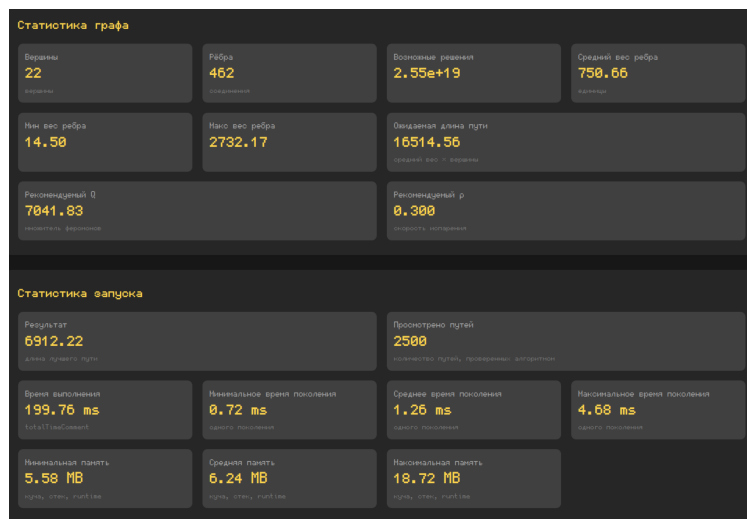


Рисунок 3.2 — Экран вывода информации о графе и решении

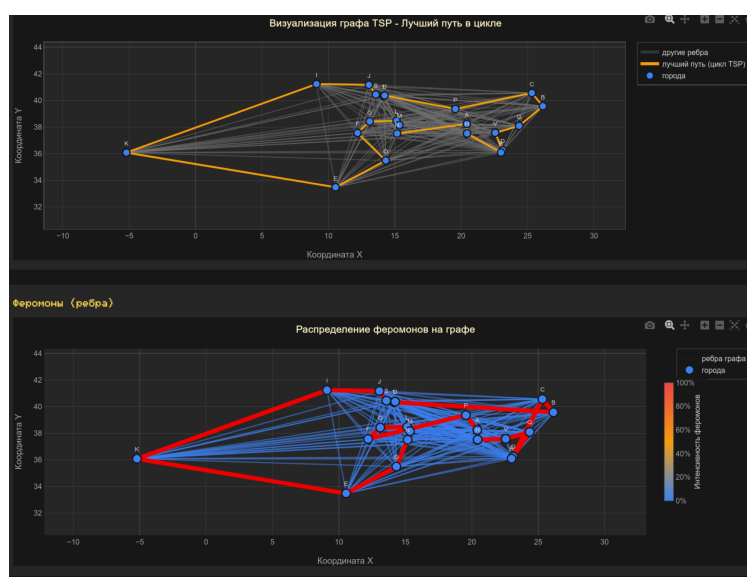


Рисунок 3.3 — Экран визуализации решения задачи и карты феромонов

На рисунке 3.4 представлен экран визуализации изменения средних значений коэффициентов α и β , а также эволюция длин лучшего пути по поколениям муравьёв.

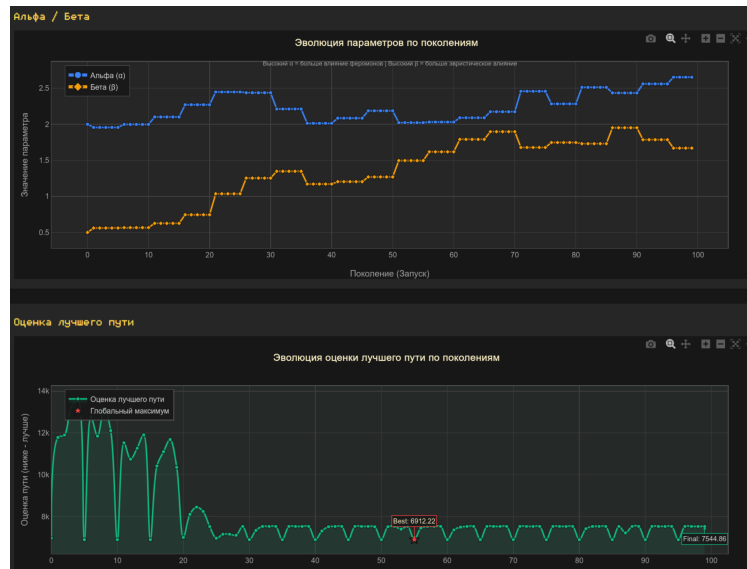


Рисунок 3.4 — Экран визуализации изменения параметров и лучшего пути

Вывод

В результате был обоснован выбор языка программирования Go как средства реализации предложенного метода. Приведены ключевые фрагменты реализации, демонстрирующие: структуру муравья с гетерогенными параметрами α и β , вероятностное правило выбора следующей вершины, локальную оптимизацию 2-opt, основной цикл колонии с периодической эволюцией популяции, интерфейсы стратегий генетического алгоритма и реализацию паттерна «Наблюдатель» для сбора статистики. Проведено тестирование программной реализации, покрытие кода составило 42,2%. Представлен пример работы на тестовой задаче `ulysses22.tsp` с визуализацией решения и эволюции параметров.

- 3.1) вычислить относительную ошибку ε_{rg} ;
- 3.2) рассчитать среднее μ_{err} и стандартное отклонение σ_{err} по R запускам;
- 3.3) рассчитать ранг конфигурации по задаче;
- 4) Для каждой конфигурации:
 - 4.1) рассчитать средний ранг по всем задачам (ранг 1 присваивается лучшему методу на задаче);

4.1.2 Результаты исследования

Для каждой конфигурации эволюционных операторов и входного графа алгоритм запускался $R = 20$ раз. Усреднённые результаты представлены в таблицах А.1-А.6, а результаты ранжирования и расчёта относительных ошибок представлены в таблице А.7. На рисунке 4.1 представлена столбчатая диаграмма средних рангов конфигураций, а на рисунке 4.2 – тепловая карта рангов конфигураций по входным графам.

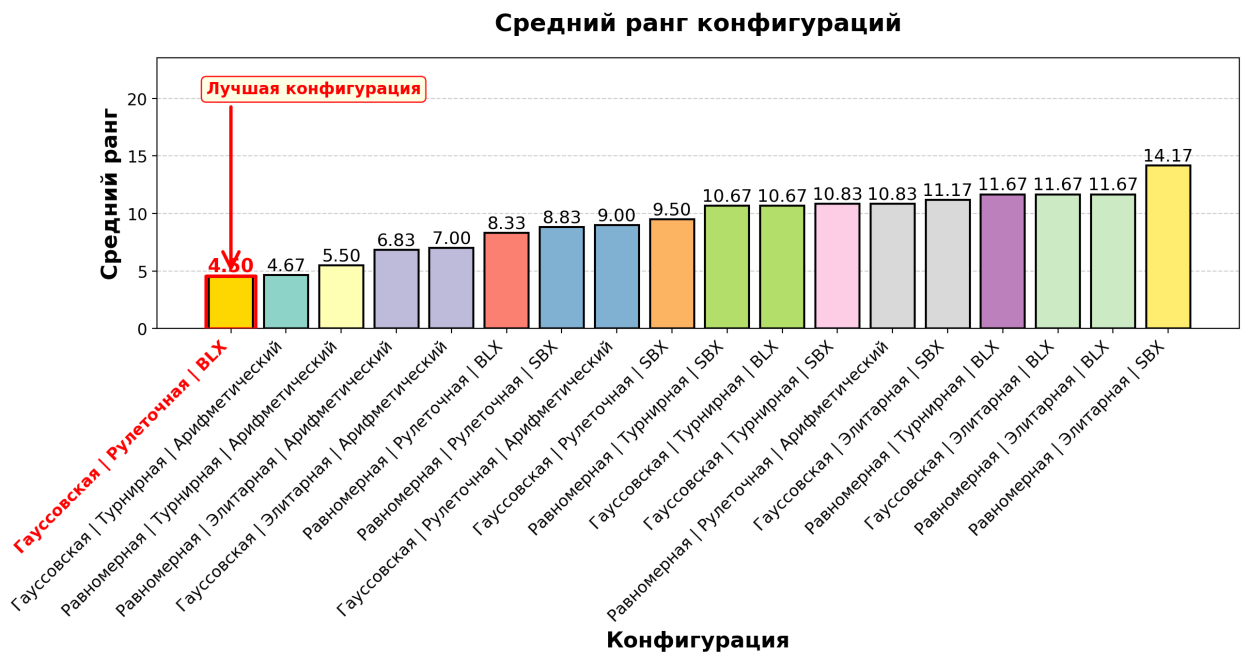


Рисунок 4.1 — Диаграмма средних рангов конфигураций эволюционных операторов

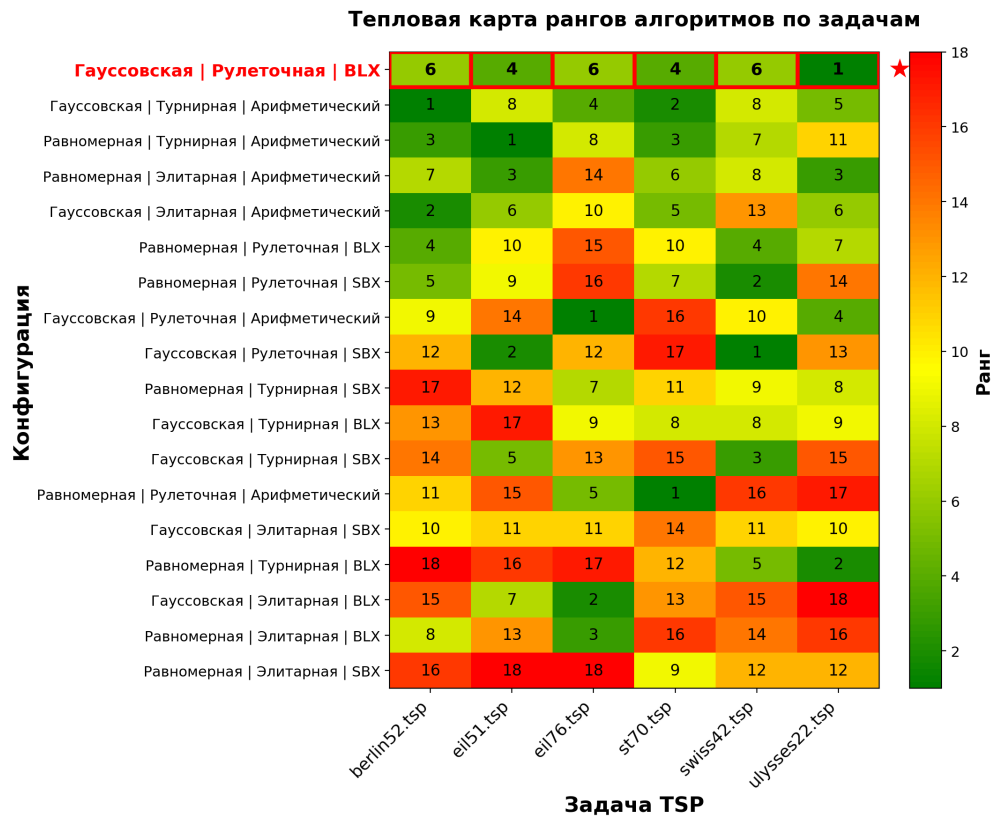


Рисунок 4.2 — Тепловая карта рангов конфигураций эволюционных операторов по входным графам

Таким образом как по среднему рангу, так и по средней относительной ошибке, наиболее удачной конфигурацией является сочетание рулеточной селекции, BLX-скрещивания и гауссовской мутации. Данный вариант будет использован в дальнейших исследованиях как основной.

4.2 Исследование сходимости метода

Объектом данного исследования является разработанный гетерогенный муравьиный алгоритм с динамическими гетерогенными параметрами на основе генетического алгоритма с оптимальными эволюционными операторами, определёнными в предыдущей секции.

Предметом данного исследования является сходимость алгоритма к субоптимальным решениям в зависимости от количества поколений и наличия локальной оптимизации.

Цель исследования — оценить влияние количества поколений и локальной оптимизации на сходимость разработанного алгоритма, а также сравнить его сходимость со сходимостью классического муравьиного алгоритма.

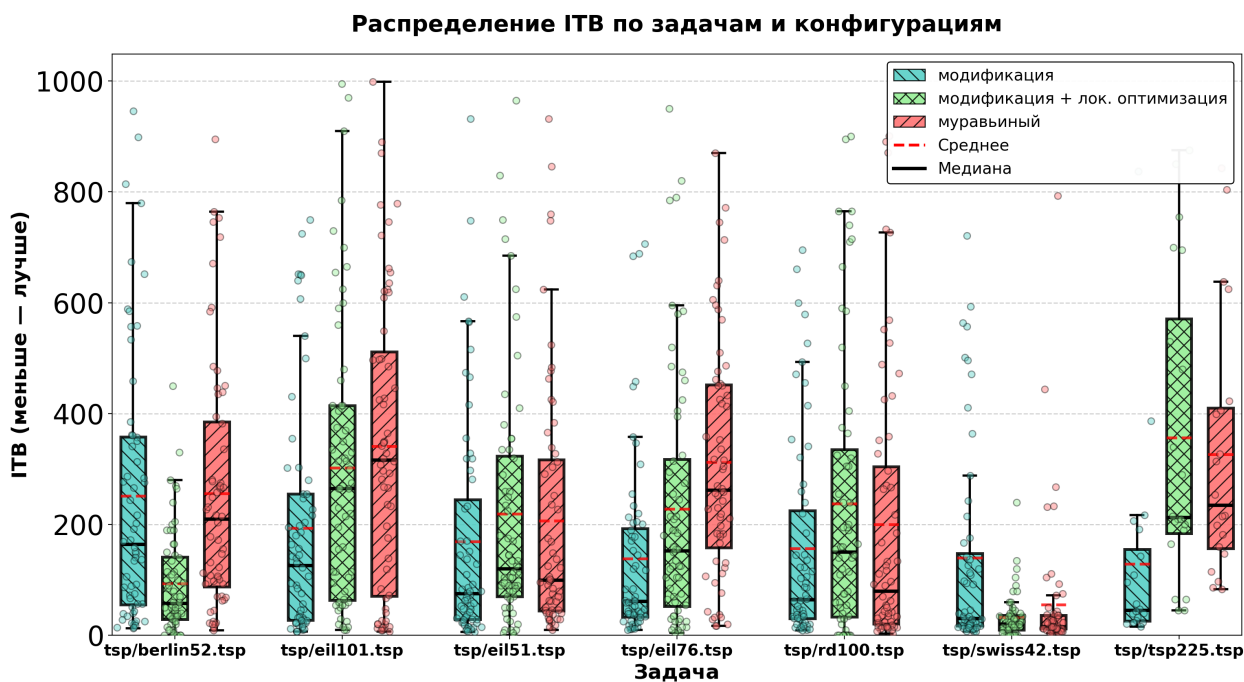


Рисунок 4.3 — Коробчатая диаграмма распределения ITB по задачам и алгоритмам

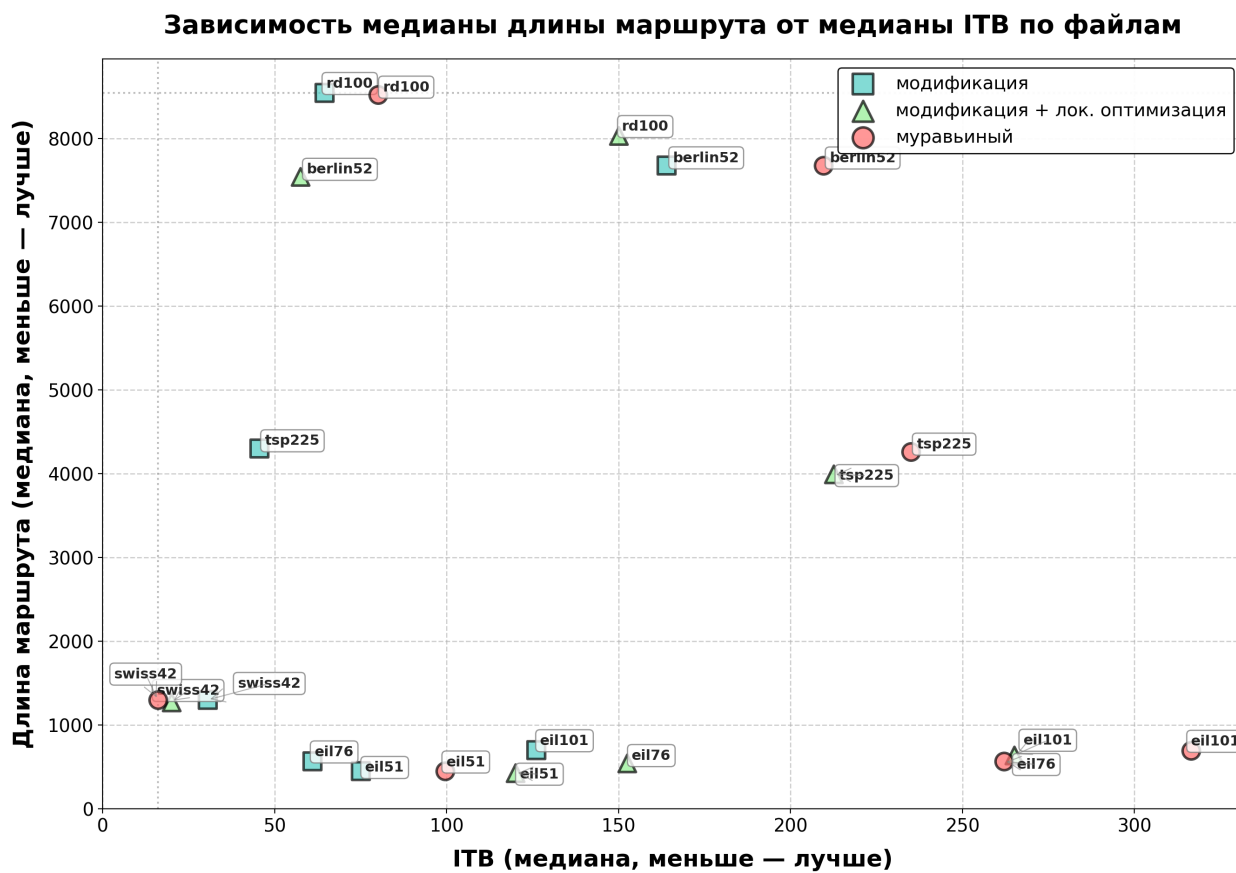


Рисунок 4.4 — Точечный график зависимости ITB и длины найденного маршрута по задачам и алгоритмам

Разработанный алгоритм без локальной оптимизации (мод.) демонстри-

ке 4.5 изображены графики зависимости средних длин маршрутов полученных муравьиным алгоритмом и разработанной модификацией от параметров α и β .

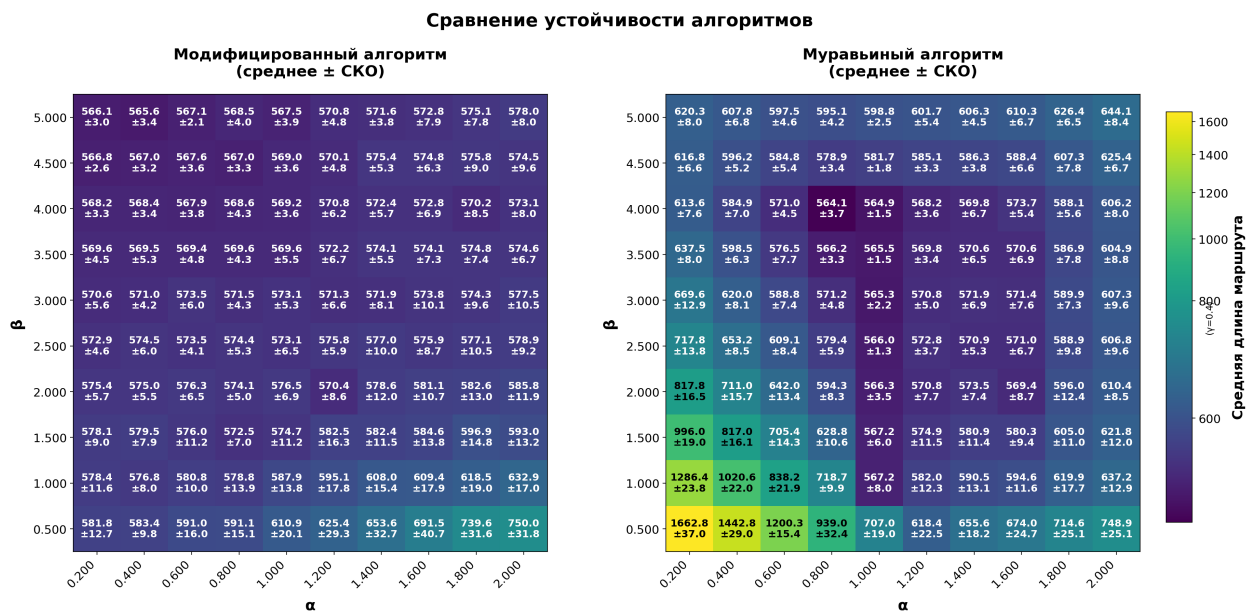


Рисунок 4.5 — Сравнение средних длин маршрутов, полученных муравьиным алгоритмом и разработанной модификацией при варьировании α и β

Муравьиный алгоритм

Размах μ_L : 1101.85

Коэффициент вариации μ_L : 27.96%

Разработанная модификация

Размах μ_L : 124.95

Коэффициент вариации μ_L : 4.54%

Разработанная модификация демонстрирует значительно более высокую устойчивость к выбору параметров α и β по сравнению с классическим муравьиным алгоритмом. Коэффициент вариации средней длины маршрута снижен с 27.96% до 4.54%, а размах – со 1101.85 до 124.95 единиц. Это означает, что предложенный алгоритм сохраняет высокое качество решений независимо от параметров, а классическая модификация требует более тонкой настройки.